

PRACTICA 26

TEOREMA DE THEVENIN

FINALIDADES

1. Determinar analíticamente los valores de V_{TH} (tensión del generador de Thévenin) y R_{TH} (resistencia del generador de Thévenin) en un circuito de c.c. que contiene una sola fuente de tensión.
2. Confirmar experimentalmente los valores de V_{TH} y R_{TH} propuestos por el teorema de Thévenin en la solución de circuitos puente desequilibrados.

INFORMACION PRELIMINAR

Hemos empleado las leyes de Ohm y Kirchhoff para resolver los problemas que plantean los circuitos de c.c. En el estudio de los circuitos eléctricos y electrónicos complicados son necesarias a veces otras bases de cálculo. El teorema de Thévenin forma parte de un grupo de teoremas de redes (incluyendo el de superposición y el de Norton) que proporciona los medios adecuados para simplificar el análisis de circuitos complicados. La técnica empleada implica reducir una red a un circuito sencillo equivalente que actúa como la red original.

Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin enuncia que cualquier red de dos terminales se puede substituir por un circuito sencillo equivalente consistente en un generador de Thévenin, cuya tensión V_{TH} , actuando en serie con una resistencia interna R_{TH} , hace que pase corriente por la carga. La figura 26-1 *d* es el equivalente de Thévenin para el circuito de la figura 26-1 *a* considerando a R_L como carga. Si conocemos los valores V_{TH} y R_{TH} el proceso de hallar la corriente I en R_L se reducirá a una sencilla aplicación de la ley de Ohm.

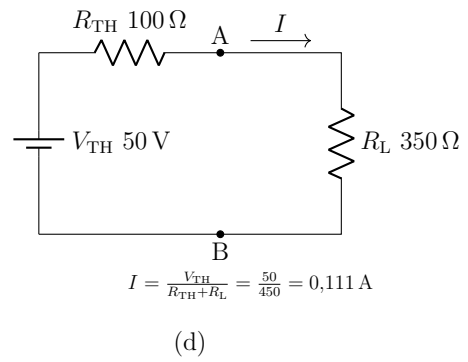
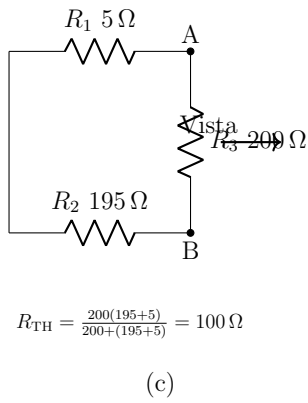
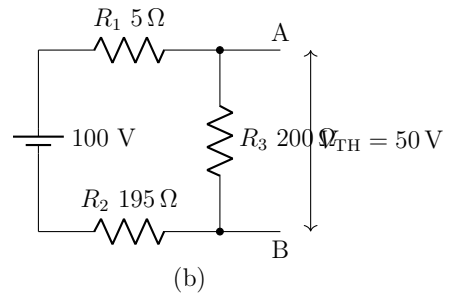
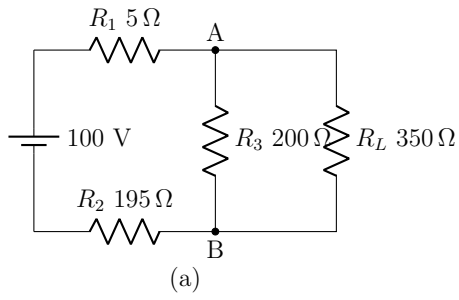


Figura 1: Análisis de una red por el teorema de Thévenin.

;